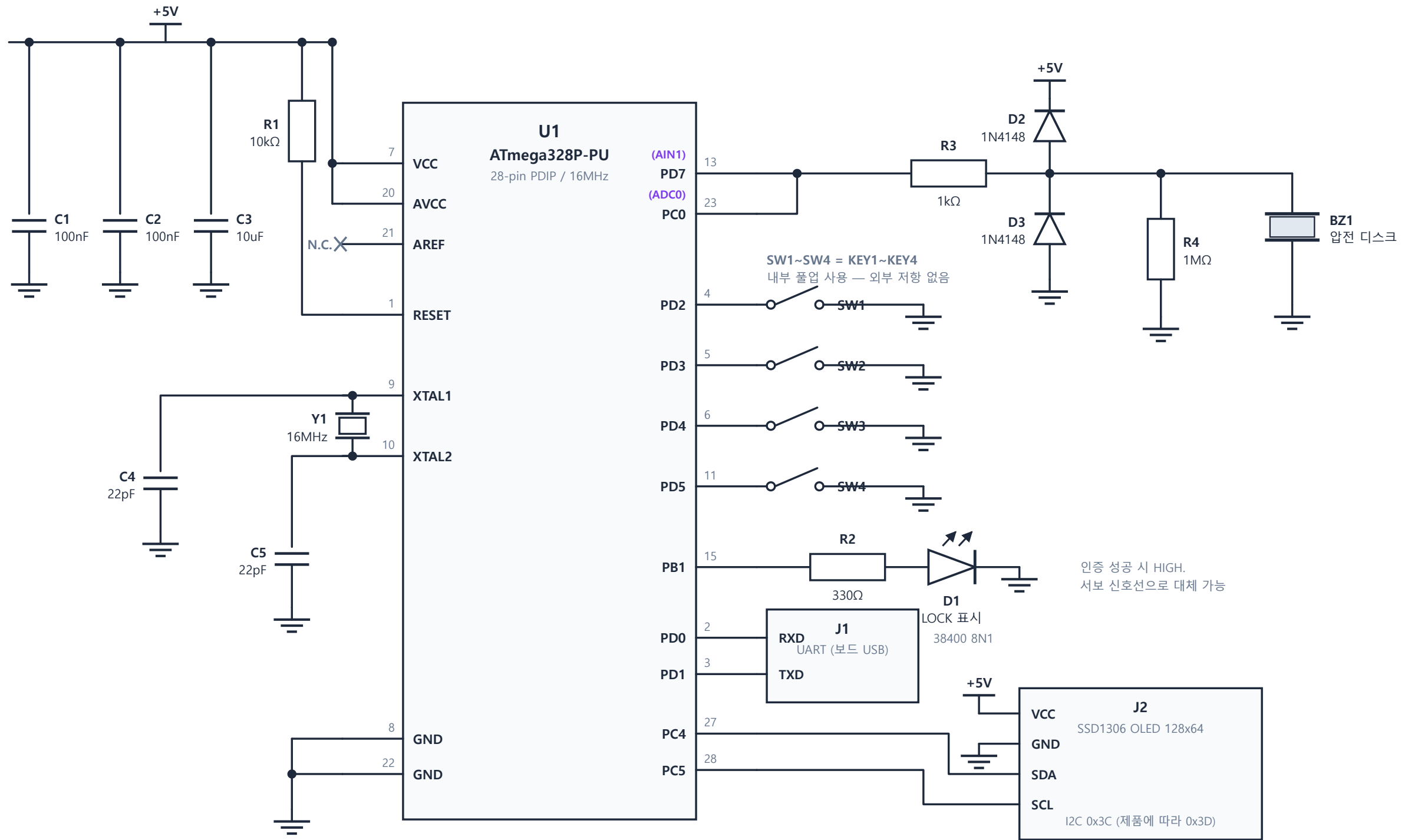




보드 핀 대응 (Arduino Uno 기준)

PD2 / PD3 / PD4 / PD5	→ D2 / D3 / D4 / D5 (SW1~4)
PD7 (AIN1)	→ D7 피에조 — 시각
PC0 (ADC0)	→ A0 피에조 — 진폭
PB1	→ D9 액추에이터 / LED
PC4 / PC5	→ A4 / A5 OLED SDA / SCL
PD0 / PD1	→ D0 / D1 UART RX / TX

사용 핀 10개 / ATmega328P 가용 I/O 23개

※ Arduino Uno 보드를 쓰는 경우

U1, Y1, C1~C5, R1 은 보드에 이미 실장되어 있어 배선하지 않는다.
브레드보드에 실제로 꽂는 것은 SW1~SW4, BZ1, R2~R3~R4,
D1~D3, J2(OLED) 뿐이다. J1(UART)은 보드의 USB 단자가 대신한다.

※ 이 회로의 핵심

PD7 = 비교기 음극 입력 → Timer1 입력 캡처로 노크 '시각' 측정
PC0 = ADC 입력 → 같은 노드에서 노크 '진폭' 측정
 ACME=0 이어야 비교기와 ADC 를 동시에 쓸 수 있으므로,
 한 노드에서 선을 두 가닥 뽑아 두 핀에 각각 연결한다.
 R4(1MΩ)가 없으면 압전 전하가 빠지지 못해 노드 전위가 표류하고,
 두 번째 노크부터 문턱을 넘지 못한다. 반드시 넣을 것.

버튼 시퀀스 · 노크 리듬 기반 이중 인증 잠금 시스템

회로도 — 전체 시스템

2026 COSS MCU 응용 경진대회

Rev. 1.0

설계: 노크온

Sheet 1 / 1